

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM

Dựa Trên Bằng Chứng Khoa Học Cập Nhật — Bản dựng lại có xác minh PubMed

Bản cập nhật: 07/09/2026 · Tích hợp 3 thử nghiệm công bố tháng 8–9/2026 (ESC Congress 2026)

Tài liệu tổng hợp y văn phục vụ giáo dục y khoa liên tục — KHÔNG thay thế phán đoán lâm sàng

⚠ CẢNH BÁO SỬ DỤNG (đọc trước khi dùng tài liệu)

- Toàn bộ số liệu định lượng trong tài liệu này (liều thuốc, ngưỡng chẩn đoán, HR/RR và khoảng tin cậy 95%) đã được đối chiếu trực tiếp với tóm tắt (abstract) trên PubMed tại thời điểm dựng bản này (07/09/2026). Mỗi khẳng định định lượng có kèm mã trích dẫn [n] tương ứng mục Nguồn trích dẫn ở cuối tài liệu — bác sĩ có thể tra ngược PMID để đọc toàn văn.
- Một số liều thuốc kinh điển đã ổn định nhiều năm trong y văn (ví dụ liều ACEi/chẹn beta/MRA ngoài 3 phân tử đã trích dẫn trực tiếp) được lấy theo khuyến cáo chuẩn ESC 2021/2023 và ACC/AHA/HFSA 2022 thay vì trích trực tiếp một RCT đơn lẻ — mục 4.1 có ghi rõ cấp độ nguồn cho từng ô.
- Đây KHÔNG phải là hướng dẫn thực hành lâm sàng chính thức. Quyết định điều trị cụ thể cho một bệnh nhân PHẢI dựa trên thăm khám trực tiếp, đối chiếu hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế/Hội Tim mạch học Việt Nam, và cần bác sĩ điều trị trực tiếp kiểm chứng.
- Tài liệu gốc bác sĩ tải lên có 3 lỗi đã được sửa trong bản này: (1) danh mục 43 tài liệu tham khảo phần lớn là nguồn thứ cấp không kiểm chứng được — đã thay bằng 24 nguồn PMID xác minh; (2) một trích dẫn không có thật ("2026 ESC Guidelines for the management of heart failure") — đã thay bằng tài liệu ESC 2023 Focused Update thật (PMID 38169072); (3) toàn bộ số liệu định lượng trong văn bản và cả 4 bảng đã bị xóa mất trong quá trình soạn thảo trước đó — đã điền lại bằng số liệu xác minh.

Tóm Tắt Điều Hành (Executive Summary)

Khối này là **mẫu chuẩn** được đề xuất cho tài liệu cập nhật chứng cứ y khoa dạng "bài tổng thuật lâm sàng" — đặt ở đầu tài liệu để bác sĩ nắm được điều cốt lõi trong dưới 2 phút, trước khi đọc phần chi tiết. Cấu trúc gồm 6 khối cố định: (1) Câu hỏi lâm sàng cốt lõi, (2) Điều gì thay đổi so với thực hành cũ, (3) Khuyến cáo hành động chính theo mức độ chứng cứ, (4) Cờ đỏ/chống chỉ định cần nhớ, (5) Điểm mới nhất (cập nhật tháng gần nhất), (6) Giới hạn của tài liệu. Đây là khuôn mẫu tương thích với cấu trúc "Evidence Workbench" mà hệ thống EBM Copilot đang dùng cho dashboard lâm sàng — có thể tái sử dụng cho các chủ đề khác.

① Câu hỏi lâm sàng cốt lõi

Ở một bệnh nhân người lớn được chẩn đoán suy tim (mọi phân nhóm theo LVEF), chiến lược chẩn đoán và điều trị nào — dựa trên chứng cứ mạnh nhất hiện có — tối ưu hóa tỷ lệ sống còn, giảm tái nhập viện và cải thiện chất lượng cuộc sống?

② Điều gì thay đổi so với cách tiếp cận "kinh điển "

- **HFrEF**: từ chuẩn độ tuần tự 4-6 tháng → khởi trị đồng thời cả 4 trụ cột và tăng liều nhanh trong 2-6 tuần đầu sau xuất viện (STRONG-HF) [6].
- **HFmrEF/HFpEF**: từ "không có thuốc nào chứng minh hiệu quả" → SGLT2i là khuyến cáo Loại I/Mức A đầu tiên và duy nhất đạt mức cao nhất cho cả hai phân nhóm này, cộng thêm finerenone (FINEARTS-HF, 2024) là trụ cột thứ hai mới nổi [9,10,11].
- **Hạn chế muối**: từ khuyến cáo hạn chế nghiêm ngặt <1500 mg/ngày cho mọi bệnh nhân → bằng chứng trung tính từ SODIUM-HF khiến khuyến cáo chuyển sang mức vừa phải 2000-2300 mg/ngày [8].
- **ATTR-CM**: từ bệnh "hiếm gặp bị bỏ sót" → có lưu đồ chẩn đoán không xâm lấn bằng xạ hình xương và 2 nhóm thuốc đã chứng minh hiệu quả (ổn định tetramer, can thiệp RNA); tuy nhiên thử nghiệm mới nhất (CARDIO-TTTransform, 8/2026) cho thấy KHÔNG PHẢI mọi thuốc hạ TTR đều có lợi — xem mục 5.1.

③ Khuyến cáo hành động chính (theo mức độ chứng cứ mạnh nhất)

Tình huống	Hành động	Mức chứng cứ
HFrEF (LVEF ≤40%)		
	Khởi trị đồng thời ARNI/ACEi + chẹn beta + MRA + SGLT2i, tăng liều trong 2-6 tuần đầu sau xuất viện	I, A
HFmrEF/HFpEF (LVEF ≥41%)		
	SGLT2i (dapagliflozin hoặc empagliflozin) 10 mg/ngày cho mọi bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, không phân biệt đái tháo đường	I, A
Sung huyết kháng lợi tiểu quai		
	Phối hợp acetazolamide IV 500 mg/ngày với lợi tiểu quai liều cao (ức chế nephron nối tiếp)	I, B (ADVOR)

Thiếu sắt có triệu chứng		
	Bổ sung sắt tĩnh mạch (Ferric carboxymaltose/derisomaltose) — KHÔNG dùng đường uống	I, A
ATTR-CM đã xác lập chẩn đoán		
	Tafamidis (ổn định tetramer) hoặc Vutrisiran (siRNA); cân nhắc phối hợp — thận trọng, không ngoại suy sang eplontersen (âm tính 2026)	Có RCT dương tính

④ Cờ đỏ / điều cần nhớ để tránh hại

- Chuyển ACEi → ARNI: bắt buộc khoảng nghỉ (washout) tối thiểu 36 giờ để tránh phù mạch do tích tụ bradykinin [2].
- Không dùng sắt đường uống trong suy tim — hepcidin do viêm hệ thống mạn tính ngăn hấp thu, không hiệu quả lâm sàng.
- STRONG-HF cho thấy tăng liều nhanh AN TOÀN nhưng có tỷ lệ tác dụng phụ thoáng qua (hạ huyết áp, tăng kali) cao hơn — cần theo dõi sát lâm sàng, huyết áp, điện giải, NT-proBNP [6].
- Hạn chế natri quá mức (<1500 mg/ngày) có thể phản tác dụng (kích hoạt RAAS/giao cảm bù trừ) — không còn là mục tiêu mặc định cho mọi bệnh nhân [8].

⑤ Điểm mới nhất — cập nhật tháng 8-9/2026 (ESC Congress 2026, xem Mục 8)

- **TRIC-I-HF** (PMID 42670975, NEJM 30/8/2026): sửa van ba lá qua ống thông cải thiện tiêu chí gộp tử vong/nhập viện qua 3 năm ở bệnh nhân hở van ba lá nặng có nguy cơ suy tim cao (HR 0,40; KTC 95%: 0,29–0,55).
- **PADN-HF-PH** (PMID 42670986, NEJM 30/8/2026): triệt bỏ thần kinh giao cảm động mạch phổi giảm biến cố lâm sàng xấu đi ở bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái kèm suy tim (HR 0,49; KTC 95%: 0,30–0,82).
- **CARDIO-TTTransform/Eplontersen** (PMID 42663301, NEJM 28/8/2026): thuốc antisense oligonucleotide hạ TTR KHÔNG đạt tiêu chí chính ở ATTR-CM (rate ratio 0,89; KTC 95%: 0,73–1,09; p=0,28) — trái ngược HELIOS-B (vutrisiran) — cho thấy hiệu quả nhóm thuốc hạ TTR KHÔNG đồng nhất giữa các phân tử.

© Giới hạn của tài liệu

- Đây là tổng thuật giáo dục, KHÔNG phải tổng quan hệ thống (không có quy trình sàng lọc PRISMA, không đánh giá nguy cơ sai lệch RoB 2 hệ thống cho từng nghiên cứu trích dẫn).
- Một số liệu thuốc "kinh điển" (xem Mục 4.1) được lấy theo hướng dẫn tổng hợp thay vì trích trực tiếp RCT gốc — đã ghi rõ cấp nguồn trong bảng.
- Không thay thế hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế Việt Nam hoặc Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam khi có xung đột.

1. Định Nghĩa, Phân Loại và Phân Tầng Giai Đoạn Suy Tim

Suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp bắt nguồn từ những tổn thương thực thể hoặc rối loạn chức năng của tâm thất, dẫn đến hậu quả tăng áp lực trong buồng tim và suy giảm cung lượng tim cả khi nghỉ ngơi lẫn khi gắng sức [1,2]. Về mặt sinh lý bệnh học, bất kỳ biến cố khởi phát nào gây mất mát tế bào cơ tim hoặc suy giảm chức năng tế bào đều kích hoạt các cơ chế bù trừ thần kinh thể dịch. Quá trình hoạt hóa kéo dài của hệ thần kinh giao cảm và hệ Renin-Angiotensin-Aldosterone (RAAS) ban đầu nhằm duy trì huyết áp và tưới máu cơ quan, nhưng về lâu dài sẽ thúc đẩy hiện tượng tái cấu trúc thất trái bất lợi, gia tăng stress thành tim và đẩy nhanh quá trình xơ hóa kẽ cơ tim. Định nghĩa đồng thuận quốc tế hiện nay nhấn mạnh rằng chẩn đoán suy tim không chỉ dựa đơn thuần vào sự hiện diện của các triệu chứng cơ năng và dấu hiệu ứ huyết, mà bắt buộc phải có bằng chứng khách quan về rối loạn chức năng tim thông qua hình ảnh học hoặc chỉ dấu sinh học peptide bài niệu [2].

Sự tiến bộ trong đánh giá cấu trúc và chức năng tim mạch bằng siêu âm tim đã dẫn đến việc chuẩn hóa phân loại suy tim dựa trên **phân suất tổng máu thất trái (LVEF)** theo các hướng dẫn lâm sàng của Hội Tim mạch Châu Âu (ESC), Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ / Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC/AHA/HFSA) và Bộ Y tế Việt Nam [1,2]. Bốn phân nhóm theo LVEF — HFrEF, HFmrEF, HFpEF và HFimpEF — được định nghĩa chi tiết ở Bảng 1. Phân loại này không chỉ mang ý nghĩa mô tả hình thái mà còn quyết định trực tiếp chiến lược can thiệp được lý và tiên lượng của người bệnh.

Bảng 1. Phân loại suy tim theo phân suất tổng máu thất trái (LVEF)

Phân loại suy tim	Tiêu chuẩn LVEF	Tiêu chuẩn bổ sung về cấu trúc, chức năng và chỉ dấu sinh học
HFrEF (Suy tim phân suất tổng máu giảm)	$LVEF \leq 40\%$	Có triệu chứng cơ năng và/hoặc thực thể điển hình của suy tim kèm theo giảm chức năng tâm thu thất trái.

HFmrEF (Suy tim phân suất tổng máu giảm nhẹ)	LVEF 41% – 49%	Có triệu chứng cơ năng và/hoặc thực thể; tăng peptide bài niệu kèm bằng chứng tổn thương tim cấu trúc hoặc rối loạn chức năng tâm trương.
HFpEF (Suy tim phân suất tổng máu bảo tồn)	LVEF $\geq 50\%$	Có triệu chứng suy tim; tăng peptide bài niệu kèm bằng chứng khách quan về tăng áp lực đổ đầy thất trái lúc nghỉ hoặc khi gắng sức, phì đại thất trái (LVMI: nam $\geq 115 \text{ g/m}^2$, nữ $\geq 95 \text{ g/m}^2$) hoặc giãn nhĩ trái (LAVI $> 34 \text{ mL/m}^2$).
HFimpEF (Suy tim có phân suất tổng máu cải thiện)	LVEF ban đầu $\leq 40\%$, tăng ≥ 10 điểm phần trăm và $> 40\%$ ở lần đánh giá lại	Phân nhóm theo dõi đáp ứng điều trị nội khoa tối ưu, đòi hỏi tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nền tảng nhằm tránh tái cấu trúc thất đảo ngược.

Song song với việc phân loại theo LVEF, việc tiếp cận bệnh nhân theo bốn giai đoạn tiến triển suy tim (Giai đoạn A, B, C, D) thể hiện sự dịch chuyển mô hình điều trị từ can thiệp muộn sang phòng ngừa chủ động [1]. **Giai đoạn A** đại diện cho nhóm bệnh nhân có nguy cơ suy tim cao nhưng chưa xuất hiện tổn thương cấu trúc tim hoặc tăng peptide bài niệu, bao gồm các đối tượng có tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường type 2, béo phì hoặc phơi nhiễm với độc chất tim mạch. **Giai đoạn B** (tiền suy tim) đánh dấu thời điểm cơ tim đã chịu tổn thương cấu trúc thực tổn hoặc rối loạn chức năng tim, hoặc có sự gia tăng mạn tính của nồng độ peptide bài niệu hoặc troponin tim, nhưng bệnh nhân vẫn hoàn toàn chưa có triệu chứng cơ năng. **Giai đoạn C** là thời điểm suy tim biểu hiện rõ trên lâm sàng với các triệu chứng cơ năng và thực thể hiện tại hoặc trong tiền sử. Cuối cùng, **Giai đoạn D** đại diện cho suy tim tiến triển, đặc trưng bởi các triệu chứng cơ năng kháng trị làm hạn chế nghiêm trọng hoạt động sống thường nhật, xuất hiện các đợt mất bù tái phát đòi hỏi can thiệp chuyên sâu bằng thiết bị hỗ trợ cơ học tuần hoàn, ghép tim hoặc điều trị giảm nhẹ.

2. Quy Trình Tiếp Cận Chẩn Đoán Đa Tầng Theo Chứng Cứ

2.1 Đánh Giá Lâm Sàng và Phân Tầng Kiểu Hình Huyết Động

Quá trình chẩn đoán ban đầu khởi đầu từ việc khai thác chi tiết bệnh sử và thăm khám thực thể để phát hiện hai hội chứng bệnh học cơ bản: tình trạng ứ trệ tuần hoàn (sung huyết) và tình trạng giảm tưới máu ngoại biên. Dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của hai thành tố này, bệnh nhân suy tim được phân loại vào bốn kiểu hình huyết động theo Forrester và Nohria-Stevenson, định hướng can thiệp cấp cứu tức thì. Thể "Ấm và Ướt" (tưới máu còn duy trì tốt nhưng có hiện tượng sung huyết phổi hoặc ngoại biên) chiếm đa số các ca suy tim mất bù cấp nhập viện. Thể "Lạnh và Ướt" phản ánh tình trạng tụt huyết áp, giảm tưới máu tạng nghiêm trọng kết hợp ứ huyết tuần hoàn, là biểu hiện điển hình của choáng tim có tỷ lệ tử vong chu phẫu cao nhất. Thể "Lạnh và Khô" biểu hiện giảm tưới máu cơ quan do cạn kiệt thể tích nội mạch, trong khi thể "Ấm và Khô" là trạng thái huyết động bù trừ ổn định cần hướng tới.

Triệu chứng cơ năng của sung huyết bao gồm khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm phải kê cao đầu, các cơn khó thở kịch phát về đêm, mệt mỏi và cảm giác tức nặng hạ sườn phải. Thăm khám thực thể cung cấp các bằng chứng có độ đặc hiệu cao như áp lực tĩnh mạch cổ nổi tự nhiên, phản hồi gan - tĩnh mạch cổ dương tính, tiếng tim thứ ba (S3) biểu thị sự giãn thất và tăng áp lực đổ đầy, ran ẩm ở đáy phổi và phù mềm hai chi dưới ấn lõm đối xứng. Ngược lại, tình trạng giảm tưới máu ngoại vi được nhận biết qua các dấu hiệu lâm sàng như áp lực mạch kẹt, hạ huyết áp tư thế, đầu chi lạnh ẩm, vân tím ngoại vi, thiếu niệu với thể tích nước tiểu dưới **0,5 mL/kg/giờ** và rối loạn tri giác do giảm lưu lượng máu não.

2.2 Giá Trị Của Peptide Bài Niệu và Yếu Tố Nhiễm Sinh Lý Bệnh

Định lượng peptide bài niệu loại B (BNP) và đoạn tận acid amin của tiền chất peptide bài niệu loại B (NT-proBNP) là xét nghiệm sinh hóa đầu tay mang tính quyết định trong lưu đồ chẩn đoán. Căng thẳng thành tâm thất do quá tải áp lực hoặc thể tích kích thích tế bào cơ tâm thất tổng hợp và giải phóng proBNP, chất này tiếp tục bị phân cắt bởi các enzyme nội mạch thành BNP có hoạt tính sinh học và NT-proBNP trở về mặt sinh học. BNP có thời gian bán hủy ngắn (khoảng 20 phút) và được thanh thải chủ yếu qua thận thể thanh thải peptide bài niệu (NPR-C) cũng như qua quá trình phân hủy bởi enzyme neprilysin. Trong khi đó, NT-proBNP có thời gian bán hủy kéo dài hơn (khoảng 70 đến 120 phút) và phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ lọc qua cầu thận để bài xuất ra ngoài.

Trong bối cảnh ngoại trú với các triệu chứng khởi phát âm thầm, các giá trị điểm cắt có giá trị dự báo âm tính rất cao giúp loại trừ suy tim là **BNP <35 pg/mL hoặc NT-proBNP <125 pg/mL [2]**. Khi bệnh nhân nhập viện trong bối cảnh khó thở cấp tính, điểm cắt loại trừ chung được nâng lên mức **BNP <100 pg/mL hoặc NT-proBNP <300 pg/mL [2]**. Nhằm giảm thiểu sai số do lão hóa mạch máu và suy giảm lọc cầu thận sinh lý, ngưỡng khẳng định chẩn đoán (rule-in) của NT-proBNP trong bối cảnh cấp cứu cần được hiệu chỉnh theo độ tuổi: nồng độ **>450 pg/mL** cho bệnh nhân dưới 50 tuổi, **>900 pg/mL** cho bệnh nhân từ 50 đến 75 tuổi, và **>1800 pg/mL** cho bệnh nhân trên 75 tuổi [2].

Việc diễn giải nồng độ peptide bài niệu đòi hỏi phải nhận diện rõ các yếu tố nhiễu sinh học. Bệnh nhân béo phì (BMI ≥ 30 kg/m²) thường có nồng độ BNP và NT-proBNP lưu hành thấp hơn thực tế — mức giảm được ghi nhận rộng trong y văn dao động khoảng **20% đến 50%** — do sự biểu hiện quá mức của thụ thể thanh thải NPR-C trên mô mỡ và cơ chế ức chế bài tiết peptide bài niệu qua trung gian chuyển hóa, dễ gây bỏ sót chẩn đoán. Rung nhĩ gây mất đồng bộ nhĩ thất và tăng tần số tim, làm gia tăng sức căng thành nhĩ và có thể làm tăng nồng độ NT-proBNP lên gấp 2 đến 3 lần ngay cả khi không có đợt suy tim mất bù cấp. Suy giảm chức năng thận làm suy giảm bài xuất NT-proBNP qua nước tiểu, khiến nồng độ chất này tích lũy tăng cao khi độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) giảm xuống dưới **60 mL/phút/1,73m²**. Đặc biệt, điều trị bằng thuốc ức chế thụ thể neprilysin và angiotensin (ARNI - Sacubitril/Valsartan) sẽ ức chế quá trình thoái giáng enzyme của BNP, làm gia tăng nồng độ BNP huyết tương giả tạo trong khi NT-proBNP không bị ảnh hưởng bởi neprilysin — do đó NT-proBNP là chỉ dấu sinh học duy nhất phản ánh chính xác đáp ứng huyết động khi bệnh nhân đang sử dụng phác đồ có ARNI.

2.3 Chẩn Đoán Hình Ảnh Nâng Cao

Siêu âm tim qua thành ngực (TTE) là thăm dò bắt buộc ở mọi bệnh nhân nghi ngờ suy tim. Kỹ thuật này cho phép đo đặc LVEF bằng phương pháp đĩa Simpson hai bình diện, đánh giá thể tích thất trái cuối tâm thu (LVESV) và cuối tâm trương (LVEDV), cũng như định lượng mức độ phì đại cơ tim qua chỉ số khối cơ thất trái

(LVMI) và bề dày thành tương đối (RWT). Áp lực đổ đầy thất trái và chức năng tâm trương được đánh giá gián tiếp qua tỷ số E/e' , vận tốc dòng hở van ba lá (TR velocity), và chỉ số thể tích nhĩ trái (LAVI). Đánh giá sức căng dọc toàn bộ thất trái (GLS) bằng siêu âm tim đánh dấu mô (Speckle Tracking) cho phép phát hiện sớm tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc ngay cả khi LVEF còn nằm trong giới hạn bình thường, đặc biệt hữu ích trong theo dõi độc tính tim do hóa trị hoặc phát hiện bệnh cơ tim thâm nhiễm.

Cộng hưởng từ tim (CMR) là tiêu chuẩn vàng để lượng hóa thể tích buồng tim và phân suất tống máu khi siêu âm tim qua thành ngực không đủ độ tin cậy. Với kỹ thuật ngấm thuốc đối quang từ muộn (LGE), CMR cung cấp thông tin sống còn về mô sẹo sau nhồi máu xuyên thành, xơ hóa kẽ giữa vách trong bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu, hoặc tình trạng phù nề mô kẽ trong viêm cơ tim cấp tính. Xạ hình xương bằng kỹ thuật SPECT sử dụng các hợp chất phosphat gắn đồng vị Technetium ($^{99m}\text{Tc-PYP}$ [pyrophosphate] hoặc $^{99m}\text{Tc-DPD}$ [3,3-diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid]) đóng vai trò trung tâm trong lưu đồ chẩn đoán không xâm lấn bệnh cơ tim nhiễm bột do transthyretin (ATTR-CM), cho phép xác lập chẩn đoán mà không cần sinh thiết cơ tim khi phối hợp với các xét nghiệm loại trừ chuỗi nhẹ tự do.

2.4 Thách Thức Chẩn Đoán Phân Biệt Suy Tim Phân Suất Tổng Máu Bảo Tồn (HFpEF)

Việc chẩn đoán HFpEF thường khó khăn do triệu chứng lâm sàng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tuổi già, béo phì và bệnh phổi mạn tính. Nhằm lượng hóa xác suất mắc bệnh và định hướng thăm dò bậc hai, hai hệ thống tính điểm nguy cơ đa biến đã được xây dựng và thẩm định độc lập: thang điểm **H₂FPEF** của Mayo Clinic [18] và quy trình từng bước **HFA-PEFF** của Hội Tim mạch Châu Âu [19]. Bảng 2 so sánh chi tiết cấu trúc, hiệu năng và cách sử dụng hai công cụ này.

Bảng 2. So sánh thang điểm H₂FPEF và thuật toán chẩn đoán HFA-PEFF

Đặc điểm so sánh	Thang điểm H ₂ FPEF [18]	Thuật toán chẩn đoán HFA-PEFF [19]
Cơ sở cấu trúc	Thang điểm lâm sàng và siêu âm tim tính điểm cộng dồn từ 0 đến 9 điểm.	Quy trình bốn bước tiếp cận theo tăng bậc: Pre-test → Echo/Peptide → Functional testing → Final aetiology.
Các biến số thành phần	Béo phì (BMI >30 kg/m ² : 2 điểm); Tăng huyết áp dùng ≥2 thuốc (1 điểm); Rung nhĩ (3 điểm); Tăng áp lực ĐMP thì tâm thu >35 mmHg (1 điểm); Cao tuổi >60 tuổi (1 điểm); Áp lực đổ đầy cao E/e' >9 (1 điểm).	Phân tích 3 miền: Chức năng tâm trương (E/e', TR velocity), Hình thái tim (LAVI, LVMI, RWT), Peptide bài niệu (BNP, NT-proBNP). Tiêu chuẩn lớn: 2 điểm/miền; Tiêu chuẩn nhỏ: 1 điểm/miền.

Phân tầng xác suất	Điểm 0-1: Nguy cơ rất thấp. Điểm 2-5: Xác suất trung gian. Điểm 6-9: Khẳng định chẩn đoán HFpEF.	Điểm ≤ 1 : Loại trừ HFpEF. Điểm 2-4: Xác suất trung gian. Điểm ≥ 5 : Khẳng định chẩn đoán HFpEF.
Biện pháp xử trí vùng trung gian	Chỉ định siêu âm tim gắng sức (DSE) hoặc thông tim phải đo huyết động xâm lấn.	Tiến hành Bước 3 (F1 – Functional testing): Siêu âm tim gắng sức hoặc thông tim phải đo huyết động xâm lấn.
Hiệu năng chẩn đoán (đối chiếu với DSE, ngưỡng $H_2FPEF > 3$ và $HFA-PEFF > 5$) [20]	Độ nhạy cao (82,3%); rất thuận tiện áp dụng ngoại trú nhưng độ đặc hiệu trung bình (47,6%).	Độ đặc hiệu cao hơn (65,0%); đánh giá hình thái chi tiết nhưng độ nhạy khiêm tốn hơn (70,5%).

Đối với các trường hợp rơi vào vùng xác suất trung gian ở cả hai thang điểm, tiêu chuẩn vàng để xác lập chẩn đoán là thăm dò huyết động xâm lấn bằng thông tim phải. Chẩn đoán HFpEF được khẳng định khi áp lực mao mạch phổi bít (PCWP) đo được lúc nghỉ ≥ 15 mmHg hoặc khi áp lực này tăng vọt lên ≥ 25 mmHg trong quá trình làm nghiệm pháp gắng sức thể lực trên bàn đạp nghiêng.

3. Khảo Sát Bệnh Căn Nền Tảng và Yếu Tố Thúc Đẩy Mất Bù Cấp

Việc xác định nguyên nhân gây suy tim có ý nghĩa then chốt vì nhiều căn nguyên có thể can thiệp triệt để hoặc đảo ngược quá trình bệnh lý. Bệnh tim thiếu máu cục bộ là nguyên nhân hàng đầu gây HFrEF, đòi hỏi chỉ định chụp động mạch vành qua da hoặc cắt lớp vi tính đa dãy khi bệnh nhân có triệu chứng đau ngực hoặc có rối loạn vận động vùng cơ tim không tương ứng với các buồng tim bình thường. Tăng huyết áp mạn tính không kiểm soát là động lực chính thúc đẩy phì đại đồng tâm thất trái và rối loạn chức năng tâm trương, dẫn tới HFpEF.

Bệnh van tim thực tổn (như hẹp van động mạch chủ, hở van hai lá tiên phát) cần được nhận diện để cân nhắc thời điểm sửa hoặc thay van trước khi thất trái giãn không hồi phục. Bệnh cơ tim thoái hóa dạng tinh bột (ATTR-CM) cần được nghĩ đến ở người cao tuổi có phì đại thất trái không giải thích được đi kèm điện thế ngoại biên thấp trên điện tâm đồ (hiện tượng bất tương xứng điện thế - thành tim), hội chứng ống cổ tay hai bên hoặc hẹp ống sống thắt lưng. Ngoài ra, các yếu tố bệnh học khác như viêm cơ tim do nhiễm trùng, độc tính từ rượu bia, hóa chất điều trị ung thư (nhóm anthracycline, liệu pháp nhắm trúng đích HER2), và các rối loạn nội tiết (nhiễm độc giáp, suy giáp) cần được tầm soát hệ thống.

Trong bối cảnh suy tim mất bù cấp, việc kích hoạt một đợt nhập viện thường xuất phát từ các yếu tố thúc đẩy cấp tính được tóm tắt qua bảng kiểm **CHAMPIT**: **C** (Hội chứng vành cấp) cần tái tưới máu khẩn cấp qua can thiệp mạch vành; **H** (Cơn tăng huyết áp cấp cứu) đòi hỏi kiểm soát hậu tải tức thì bằng thuốc giãn mạch truyền tĩnh mạch; **A** (Rối loạn nhịp tim cấp, đặc biệt rung nhĩ đáp ứng thất nhanh hoặc rối loạn nhịp thất) đòi hỏi lập

lại nhịp xoang hoặc kiểm soát tần số tim; **M** (Biến cố cơ học cấp như thủng vách liên thất, đứt dây chằng van hai lá do nhồi máu cơ tim) bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu; **P** (Thuyên tắc động mạch phổi) cần can thiệp tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối cơ học; **I** (Nhiễm trùng, đặc biệt viêm phổi và nhiễm trùng huyết) làm tăng gánh nặng chuyển hóa vượt ngưỡng bù trừ của tim; và **T** (Chèn ép tim cấp) đòi hỏi chọc hút dịch màng ngoài tim giải áp cấp cứu. Ngoài ra, tình trạng bỏ thuốc điều trị, ăn thừa muối natri hoặc tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) cũng là những căn nguyên phổ biến gây ứ trệ dịch cấp tính.

4. Điều Trị Nội Khoa Tối Ưu Suy Tim Phân Suất Tổng Máu Giảm (HFrEF)

4.1 Chiến Lược Bốn Trụ Cột Nền Tảng (GDMT)

Mô hình điều trị HFrEF đã chuyển dịch từ việc chuẩn độ tuần tự từng bước kéo dài sang chiến lược khởi trị kết hợp sớm cả bốn nhóm thuốc trụ cột (The Four Pillars) nhằm phong tỏa toàn diện các con đường bệnh học thần kinh thể dịch và chuyển hóa. Bốn nhóm thuốc này đã được kiểm chứng qua các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên lớn về khả năng giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch và ngăn ngừa tái nhập viện.

ARNI (Sacubitril/Valsartan). Cơ chế tác động kép: ức chế men neprilysin để bảo tồn các peptide bài niệu nội sinh, đồng thời phong tỏa thụ thể AT_1 của Angiotensin II. Thử nghiệm kinh điển **PARADIGM-HF** (N=8.442) chứng minh ARNI giảm biến cố gộp tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim so với Enalapril liều chuẩn (21,8% so với 26,5%; HR: 0,80; KTC 95%: 0,73–0,87; $p<0,001$), tương đương giảm nguy cơ nhập viện vì suy tim riêng lẻ 21% [5]. Thử nghiệm PIONEER-HF tiếp tục khẳng định tính an toàn và lợi ích lâm sàng khi khởi trị ARNI sớm ngay trong đợt nằm viện vì suy tim cấp một khi huyết động đã ổn định. ARNI được khuyến cáo là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để thay thế nhóm ức chế men chuyển (ACEi) hoặc ức chế thụ thể (ARB). Khi chuyển đổi từ thuốc ức chế men chuyển sang ARNI, bắt buộc phải tuân thủ khoảng nghỉ (washout period) tối thiểu **36 giờ** để tránh nguy cơ tích tụ bradykinin gây phù mạch đe dọa tính mạng.

Chẹn beta giao cảm. Có vai trò đảo ngược những tác động có hại của tình trạng cường giao cảm mạn tính, bảo vệ tế bào cơ tim khỏi hiện tượng chết theo chương trình và giảm nguy cơ loạn nhịp thất ác tính. Chỉ có bốn thuốc chẹn beta được chứng minh hiệu quả giảm tử vong trong HFrEF gồm: Bisoprolol (thử nghiệm CIBIS-II), Carvedilol (COPERNICUS), Metoprolol succinate giải phóng kéo dài (MERIT-HF) và Nebivolol ở bệnh nhân cao tuổi (SENIORS). Việc khởi trị chẹn beta phải bắt đầu từ liều rất thấp khi người bệnh đã đạt trạng thái dịch ổn định, sau đó tăng dần liều sau mỗi 2 đến 4 tuần.

MRA (Spironolactone hoặc Eplerenone). Phong tỏa tác dụng bất lợi của aldosterone, ức chế quá trình xơ hóa kẽ cơ tim, giảm tái cấu trúc mạch máu và ngăn chặn mất kali qua thận. Thử nghiệm RALES và EMPHASIS-HF đã xác lập vai trò giảm tử vong rõ rệt của MRA ở bệnh nhân suy tim có triệu chứng. Khi khởi trị và tăng liều, cần theo dõi định kỳ nồng độ kali huyết thanh và chức năng lọc cầu thận để phòng ngừa biến chứng tăng kali máu nguy hiểm.

SGLT2i (Dapagliflozin và Empagliflozin). Phát huy hiệu quả bảo vệ tim mạch thông qua bài niệu thẩm thấu kẽ chọn lọc, giảm tiền tải, tái thiết lập cơ chế phản hồi cầu - ống thận làm giảm áp lực nội cầu thận, và tối ưu hóa chuyển hóa năng lượng cơ tim qua thể ketone. Thử nghiệm DAPA-HF và EMPEROR-Reduced cho thấy

SGLT2i giúp giảm nhanh chóng nguy cơ tử vong tim mạch và tái nhập viện suy tim chỉ sau vài tuần điều trị, bất kể bệnh nhân có kèm theo đái tháo đường hay không. Thuốc có ưu thế lớn trong thực hành lâm sàng nhờ sử dụng một liều cố định hàng ngày (**10 mg/ngày**, cả hai phân tử), không cần giai đoạn chỉnh liều phức tạp và ít gây tụt huyết áp hệ thống.

Bảng 3. Liều khởi đầu và liều đích của các nhóm thuốc GDMT

Ghi chú cấp nguồn: các ô đánh dấu (*) đã trích trực tiếp từ thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng nêu ở cột cuối, đối chiếu qua PubMed. Các ô còn lại lấy theo liều khuyến cáo chuẩn của Hướng dẫn ESC 2021/2023 [2,3] và ACC/AHA/HFSA 2022 — đây là liều đã ổn định nhiều năm trong thực hành, không trích riêng một RCT cho từng phân tử.

Nhóm thuốc GDMT	Phân tử khuyến cáo	Liều khởi đầu lâm sàng	Liều đích mục tiêu thử nghiệm
ARNI (*)	Sacubitril/Valsartan	24/26 mg hoặc 49/51 mg (uống 2 lần/ngày, tùy nguy cơ tụt HA/eGFR)	97/103 mg (uống 2 lần/ngày) — PARADIGM-HF [5]
ACEi (khi có chống chỉ định/không dung nạp ARNI)	Enalapril / Ramipril / Lisinopril	2,5 mg (2 lần/ngày) / 2,5 mg (1 lần/ngày) / 2,5–5 mg (1 lần/ngày)	10–20 mg (2 lần/ngày) / 10 mg (1 lần/ngày) / 20–35 mg (1 lần/ngày)
ARB (khi ho khan do ACEi và không dung nạp ARNI)	Candesartan (*) / Valsartan / Losartan	4–8 mg (1 lần/ngày) / 40 mg (2 lần/ngày) / 50 mg (1 lần/ngày)	32 mg (1 lần/ngày) — CHARM [nguồn 2] / 160 mg (2 lần/ngày) / 150 mg (1 lần/ngày)
Chẹn beta giao cảm	Bisoprolol / Carvedilol (*) / Metoprolol succinate CR/XL / Nebivolol	1,25 mg (1 lần/ngày) / 3,125 mg (2 lần/ngày) / 12,5–25 mg (1 lần/ngày) / 1,25 mg (1 lần/ngày)	10 mg (1 lần/ngày) / 25–50 mg (2 lần/ngày, theo cân nặng) / 200 mg (1 lần/ngày) / 10 mg (1 lần/ngày)
MRA	Spirolactone / Eplerenone	12,5–25 mg (1 lần/ngày) / 25 mg (1 lần/ngày)	25–50 mg (1 lần/ngày) / 50 mg (1 lần/ngày)

SGLT2i (*)	Dapagliflozin / Empagliflozin	10 mg (1 lần/ngày) — liều cố định	10 mg (1 lần/ngày) — DAPA-HF / EMPEROR- Reduced (nguồn 2)
------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

4.2 Đột Phá Về Chiến Lược Tối Ưu Hóa Liều Nhanh (Thử Nghiệm STRONG-HF)

Trước đây, quá trình dò liều các thuốc ức chế thần kinh thể dịch thường diễn ra chậm trễ trong nhiều tháng ngoại trú, vô tình để lại khoảng trống điều trị trong giai đoạn dễ bị tổn thương ngay sau xuất viện. Thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm **STRONG-HF** (N=1.078, 87 bệnh viện, 14 quốc gia) đã mang lại bước ngoặt mang tính phương pháp luận khi so sánh chiến lược tăng liều nhanh và theo dõi tích cực với quy trình chăm sóc thường quy ở bệnh nhân nhập viện vì suy tim cấp. Theo đó, các nhóm thuốc GDMT được khởi trị và chuẩn độ thần tốc nhằm đạt **100%** liều mục tiêu trong vòng 2 tuần sau xuất viện dưới sự giám sát chặt chẽ về mặt lâm sàng, huyết áp, điện giải và nồng độ NT-proBNP, với 4 lần tái khám trong 2 tháng đầu [6].

Kết quả từ STRONG-HF ghi nhận chiến lược tăng liều nhanh giúp giảm có ý nghĩa thống kê nguy cơ biến cố gộp tử vong do mọi nguyên nhân hoặc tái nhập viện vì suy tim tại thời điểm 180 ngày (**15,2% so với 23,3%**; khác biệt nguy cơ tuyệt đối đã hiệu chỉnh 8,1%, KTC 95%: 2,9–13,2, p=0,0021; Risk Ratio: 0,66, KTC 95%: 0,50–0,86) [6]. Mặc dù nhóm tăng liều nhanh có tỷ lệ tác dụng phụ thoáng qua cao hơn (41% so với 29% trong 90 ngày đầu) liên quan đến tụt huyết áp và tăng nhẹ kali, tỷ lệ biến cố nghiêm trọng và biến cố tử vong lại tương đương giữa hai nhóm, cho thấy các tác dụng phụ này nhìn chung dung nạp tốt. Từ nền tảng dữ liệu này, Hướng dẫn cập nhật ESC 2023 và Khuyến cáo của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam 2024 đã chính thức nâng mức khuyến cáo chiến lược khởi trị tích cực và tăng liều nhanh các thuốc GDMT trước xuất viện và trong 6 tuần đầu lên **Khuyến cáo Loại I, Mức chứng cứ B**, với mục tiêu đưa bệnh nhân đạt liều dung nạp tối ưu trong vòng không quá 3 tháng [3].

4.3 Kiểm Soát Tình Trạng Ứ Dịch và Chiến Lược Ứ Chế Nephron Nối Tiếp

Thuốc lợi tiểu là công cụ thiết yếu để giải trừ tình trạng quá tải thể tích và duy trì trạng thái thể dịch cân bằng, dù bản thân chúng không tác động trực tiếp lên tỷ lệ tử vong dài hạn. Thuốc lợi tiểu quai (Furosemide, Bumetanide, Torsemide) tác động ức chế kênh đồng vận chuyển **Na⁺-K⁺-2Cl⁻ (NKCC2)** tại nhánh lên quai Henle, được xem là nền tảng điều trị triệu chứng đầu tay. Trong thực hành suy tim cấp, liều khởi đầu tĩnh mạch của Furosemide nên bằng 1 đến 2 lần liều uống hàng ngày của bệnh nhân, sau đó đánh giá đáp ứng natri niệu sau 2 giờ (**Na niệu spot >50–70 mmol/L**) hoặc thể tích nước tiểu sau 6 giờ (**>100–150 mL/giờ**) để kịp thời gấp đôi liều nếu không đạt đích bài niệu.

Khi đáp ứng lợi tiểu quai bị suy giảm do hiện tượng kháng lợi tiểu—vốn xuất phát từ sự phì đại bù trừ của các tế bào biểu mô ống lượn xa tăng tái hấp thu muối nước—chiến lược ứ chế nephron nối tiếp (Sequential Nephron Blockade) phải được thiết lập. Thử nghiệm lâm sàng bản lề **ADVOR** (NEJM 2022, N=519) đã chứng minh vai trò của việc phối hợp Acetazolamide đường tĩnh mạch (**500 mg/ngày**)—một thuốc ức chế men carbonic anhydrase tại ống lượn gần—vào phác đồ lợi tiểu quai liều cao ở bệnh nhân suy tim mất bù cấp có ứ dịch nặng [7]. Sự phối hợp này làm tăng tỷ lệ giảm ứ dịch hoàn toàn sau 3 ngày lên **42,2% so với 30,5%** ở

nhánh dùng giả dược (Risk Ratio: 1,46; KTC 95%: 1,17–1,82; $p < 0,001$) mà không gây gia tăng các biến cố suy giảm chức năng thận hay hạ kali máu nặng; tuy nhiên khác biệt về tiêu chí gộp tử vong/tái nhập viện tại 3 tháng KHÔNG đạt ý nghĩa thống kê (29,7% so với 27,8%; HR: 1,07) [7]. Ngoài Acetazolamide, việc phối hợp lợi tiểu nhóm Thiazide hoặc Thiazide-like (như Metolazone, Hydrochlorothiazide) giúp phong tỏa tái hấp thu natri tại ống lượn xa, tạo ra hiệu ứng bài niệu hiệp đồng mạnh mẽ trên những bệnh nhân kháng trị với lợi tiểu quai đơn độc.

5. Điều Trị Suy Tim Phân Suất Tổng Máu Giảm Nhẹ (HFmrEF) và Bảo Tồn (HFpEF)

5.1 Vai Trò Nền Tảng Của Nhóm Ức Chế SGLT2

Trước đây, HFmrEF và HFpEF là những phân nhóm suy tim thiếu vắng các biện pháp can thiệp có bằng chứng cải thiện dự hậu tử vong và tái nhập viện rõ ràng. Tình thế này đã thay đổi căn bản nhờ kết quả từ hai thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm quy mô lớn là **EMPEROR-Preserved** (đánh giá Empagliflozin, N=5.988) và **DELIVER** (đánh giá Dapagliflozin, N=6.263). Cả hai nghiên cứu đều thu nhận những bệnh nhân suy tim có LVEF >40%, có tăng peptide bài niệu và có bằng chứng bệnh tim cấu trúc.

Thử nghiệm EMPEROR-Preserved cho thấy Empagliflozin làm giảm nguy cơ của tiêu chí gộp chính gồm tử vong do tim mạch hoặc nhập viện vì suy tim (**13,8% so với 17,1%**; HR: 0,79; KTC 95%: 0,69–0,90; $p < 0,001$), tương đương giảm nguy cơ tương đối 21% [9]. Tương tự, thử nghiệm DELIVER ghi nhận Dapagliflozin làm giảm biến cố chính tương đương (**16,4% so với 19,5%**; HR: 0,82; KTC 95%: 0,73–0,92; $p < 0,001$), tương đương giảm 18% [10]. Hiệu quả giảm biến cố này thể hiện tính nhất quán xuyên suốt các phân tầng LVEF (bao gồm cả nhóm LVEF $\geq 60\%$ và $< 60\%$), bất kể tình trạng đái tháo đường đi kèm hay bối cảnh khởi trị nội trú hoặc ngoại trú. Trên cơ sở đó, Bản Cập nhật Hướng dẫn ESC 2023 [3], Khuyến cáo ACC/AHA 2022 và Cập nhật Khuyến cáo Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam 2024 [4] đã đồng thuận xếp Dapagliflozin và Empagliflozin ở vị trí **Khuyến cáo Loại I, Mức chứng cứ A** cho cả hai nhóm HFmrEF và HFpEF. Cho đến FINEARTS-HF (2024, xem mục 5.2), SGLT2i là nhóm thuốc duy nhất đạt được mức độ khuyến cáo cao nhất này trong điều trị cải thiện biến cố tim mạch ở bệnh nhân suy tim phân suất tổng máu bảo tồn.

5.2 Chứng Cứ Đột Phá Từ Thuốc Đối Kháng Thụ Thể Mineralocorticoid Không Steroid (FINEARTS-HF)

Các thuốc MRA dạng steroid truyền thống như Spironolactone từng không đạt được ý nghĩa thống kê về tiêu chí giảm tử vong trên toàn bộ quần thể bệnh nhân HFpEF trong thử nghiệm TOPCAT. Năm 2024, thử nghiệm lâm sàng quốc tế mù đôi quy mô lớn **FINEARTS-HF** công bố trên New England Journal of Medicine đã đánh giá hiệu quả của Finerenone – một chất đối kháng thụ thể mineralocorticoid không steroid có tính chọn lọc rất cao – trên **3.003 bệnh nhân dùng Finerenone và 2.998 bệnh nhân dùng giả dược** (N=6.001) có LVEF $\geq 40\%$.

Qua thời gian theo dõi trung vị 32 tháng, Finerenone liều đích **20 mg hoặc 40 mg/ngày** (theo eGFR) làm giảm có ý nghĩa thống kê tổng số các biến cố suy tim tăng nặng (gồm nhập viện hoặc khám cấp cứu khẩn vì suy tim, tính cả biến cố lặp lại) và tử vong do tim mạch so với giả dược (1.083 biến cố ở nhóm Finerenone so với 1.283 biến cố ở nhóm giả dược; Rate Ratio: 0,84; KTC 95%: 0,74–0,95; $p = 0,007$) [11]. Riêng thành phần biến cố suy

tim tăng nặng: Rate Ratio 0,82 (KTC 95%: 0,71–0,94). Tử vong do tim mạch đơn thuần KHÔNG đạt ý nghĩa thống kê riêng lẻ (8,1% so với 8,7%; HR: 0,93; KTC 95%: 0,78–1,11) — lợi ích chủ yếu đến từ giảm biến cố suy tim tăng nặng, không phải giảm tử vong tim mạch. Thuốc cũng cho thấy tín hiệu cải thiện điểm số triệu chứng trên thang đo KCCQ; mức giảm nguy cơ khởi phát đái tháo đường típ 2 mới được báo cáo trong các phân tích thứ cấp nhưng con số phần trăm cụ thể cần đối chiếu thêm với báo cáo đầy đủ, do đó không nêu số liệu định lượng ở đây để tránh trích dẫn không chắc chắn. Mặc dù tỷ lệ tăng kali máu ở nhóm dùng Finerenone cao hơn nhóm giả dược, hầu hết đều ở mức độ kiểm soát được. Dữ liệu từ FINEARTS-HF định vị Finerenone trở thành một trụ cột mới có giá trị trong việc làm giảm gánh nặng biến cố lâm sàng cho phân nhóm suy tim có phân suất tống máu giảm nhẹ và bảo tồn.

5.3 Tiếp Cận Đa Cơ Chế và Điều Trị Theo Kiểu Hình

Chiến lược điều trị HFpEF hiện đại đòi hỏi phải cá thể hóa can thiệp theo từng kiểu hình bệnh học cụ thể. Đối với kiểu hình chuyển hóa liên quan đến béo phì, thử nghiệm **STEP-HFpEF** (N=529, BMI ≥30) chứng minh rằng Semaglutide (thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 liều **2,4 mg** tiêm dưới da mỗi tuần) không chỉ giúp giảm cân bền vững (thay đổi cân nặng -13,3% so với -2,6% ở nhóm giả dược) mà còn cải thiện vượt trội điểm số chất lượng cuộc sống KCCQ-CSS (khác biệt +7,8 điểm; KTC 95%: 4,8–10,9; p<0,001), quãng đường đi bộ 6 phút (khác biệt +20,3 m; KTC 95%: 8,6–32,1) và giảm nồng độ CRP viêm mạch máu (khác biệt tỷ lệ điều trị 0,61; KTC 95%: 0,51–0,72) [12]. Đối với phân nhóm HFmrEF, phân tích tổng hợp và thử nghiệm PARAGON-HF (ARNI, N=4.822, LVEF ≥45%) cho thấy các thuốc ức chế hệ RAA cổ điển gồm ARNI (Sacubitril/Valsartan) và ARB (Candesartan) mang lại xu hướng lợi ích giảm biến cố ở những bệnh nhân có LVEF nằm ở nửa dưới của phổ phân suất tống máu bảo tồn (dưới khoảng 55-60%), dù kết quả chung của PARAGON-HF không đạt ý nghĩa thống kê toàn quần thể (Rate Ratio: 0,87; KTC 95%: 0,75–1,01; p=0,06) [13] — do đó nhóm thuốc này vẫn chỉ được xếp ở **Khuyến cáo Loại IIb** trong thực hành lâm sàng. Việc kiểm soát chặt chẽ huyết áp theo mục tiêu, điều trị thiếu máu cơ tim cục bộ và kiểm soát thể tích dịch bằng thuốc lợi tiểu vẫn là những thành phần hỗ trợ bắt buộc xuyên suốt.

6. Liệu Pháp Can Thiệp Bằng Thiết Bị và Hỗ Trợ Cơ Học Tuần Hoàn Nâng Cao

Chỉ định can thiệp thiết bị tim mạch được đặt ra khi người bệnh vẫn còn triệu chứng suy tim và có rối loạn dẫn truyền hoặc rối loạn chức năng thất trái nặng dù đã được điều trị nội khoa tối ưu (GDMT) bằng thuốc liều dung nạp tối đa trong thời gian tối thiểu 3 đến 6 tháng.

Bảng 4. Các liệu pháp can thiệp thiết bị và hỗ trợ cơ học trong suy tim

Liệu pháp can thiệp	Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân theo khuyến cáo	Lợi ích lâm sàng và Bằng chứng khoa học
---------------------	---	---

Máy khử rung tự động cấy được (ICD)	Dự phòng thứ phát: Ngừng tuần hoàn do rung thất hoặc nhịp nhanh thất có rối loạn huyết động. Dự phòng nguyên phát: LVEF $\leq 35\%$, NYHA II–III sau ≥ 3 tháng dùng GDMT tối ưu; do bệnh tim thiếu máu cục bộ (sau NMCT ≥ 40 ngày) hoặc bệnh cơ tim giãn không do thiếu máu; kỳ vọng sống thêm >1 năm với tình trạng chức năng tốt.	Giảm đột tử do loạn nhịp thất ác tính; kéo dài thời gian sống còn toàn bộ (thử nghiệm MADIT-II, SCD-HeFT).
Tái đồng bộ cơ tim (CRT-P / CRT-D)	Bệnh nhân suy tim có triệu chứng, LVEF $\leq 35\%$ dù đã điều trị GDMT ≥ 3 tháng; nhịp xoang kèm phức bộ QRS rộng: Class I — dạng block nhánh trái hoàn toàn (LBBB) với bề rộng QRS ≥ 150 ms; Class IIa — dạng LBBB với QRS 130–149 ms, hoặc không có dạng LBBB với QRS ≥ 150 ms.	Khắc phục hiện tượng mất đồng bộ co bóp nhĩ - thất và giữa hai tâm thất, thúc đẩy tái cấu trúc cơ tim đảo ngược, cải thiện LVEF và giảm tử vong (COMPANION, CARE-HF).
Triệt đốt Rung nhĩ bằng Năng lượng Catheter	Bệnh nhân suy tim có rung nhĩ kích phát hoặc dai dẳng nhằm kiểm soát nhịp khi thuốc thất bại hoặc nghi ngờ bệnh cơ tim qua trung gian nhịp nhanh. Suy tim giai đoạn tiến triển (CASTLE-HTx – NEJM 2023): bệnh nhân suy tim nặng có chỉ định ghép tim hoặc cấy ghép LVAD.	Thử nghiệm CASTLE-HTx (N=194) chứng minh triệt đốt rung nhĩ giúp giảm tới 76% tiêu chí gộp chính (tử vong do mọi nguyên nhân, cấy LVAD khẩn cấp hoặc ghép tim cấp cứu: 8% so với 30%; HR: 0,24; KTC 95%: 0,11–0,52; $p < 0,001$) so với điều trị nội khoa; tử vong do mọi nguyên nhân riêng lẻ: 6% so với 20% (HR: 0,29; KTC 95%: 0,12–0,72) [14].
Thiết bị hỗ trợ thất trái dòng liên tục (cf-LVAD)	Suy tim giai đoạn tiến triển (Giai đoạn D, phân độ INTERMACS 2–4) phụ thuộc inotrope liên tục hoặc sốc tim tái diễn. Áp dụng theo hai chiến lược: liệu pháp cầu nối chờ ghép tim (Bridge to Transplant) hoặc liệu pháp đích lâu dài (Destination Therapy).	Thiết bị bơm máu hỗ trợ cơ học dòng liên tục kiểu từ trường (như HeartMate 3) giúp duy trì cung lượng tuần hoàn; tại 2 năm đạt tỷ lệ sống còn không biến cố (không đột quỵ, tàn phế, không hỏng/thay thiết bị) là 79,5% so với 60,2% ở nhóm bơm trực cơ học thế hệ trước (HeartMate II) (HR: 0,46; KTC 95%: 0,31–0,69) — thử nghiệm MOMENTUM-3 [15].

Ghép tim đồng loại (Heart Transplantation)	Biện pháp cuối cùng cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối kháng trị mọi phương thức nội - ngoại khoa, không có các chống chỉ định cố định (như tăng áp lực mạch phổi cố định, nhiễm trùng tiến triển hoặc ung thư hoạt động).	Tiêu chuẩn vàng giúp cải thiện sống còn lâu dài; theo dữ liệu số bộ quốc tế ISHLT, tỷ lệ sống sau 1 năm đạt khoảng 90%, khôi phục khả năng dung nạp gắng sức và chất lượng cuộc sống (số liệu số bộ, không phải một RCT đơn lẻ).
--	--	--

Cập nhật mới (2026): thử nghiệm *TRIC-I-HF* (sửa van ba lá qua ống thông ở bệnh nhân hở van ba lá nặng nguy cơ suy tim cao) và *PADN-HF-PH* (triệt bỏ thần kinh giao cảm động mạch phổi ở tăng áp phổi do bệnh tim trái) mở rộng thêm lựa chọn can thiệp thiết bị ngoài phạm vi bảng trên — xem chi tiết tại Mục 8.

7. Quản Lý Bệnh Đồng Mặc Chuyên Sâu, Can Thiệp Lối Sống và Chăm Sóc Chuyển Tiếp

7.1 Bước Ngoặt Phân Tử Trong Bệnh Cơ Tim Nhiễm Bột Transthyretin (ATTR-CM)

Bệnh cơ tim thoái hóa dạng tinh bột Transthyretin (ATTR-CM) là nguyên nhân gây suy tim do thâm nhiễm cơ tim dẫn đến phì đại thành thất và hạn chế đổ đầy. Quá trình bệnh học khởi phát từ sự phân ly tetramer của protein transthyretin do gan tổng hợp thành các đơn phân cuộn gập sai, sau đó kết tụ thành các sợi amyloid lắng đọng tại mô kẽ cơ tim. Về mặt điều trị, ba chiến lược trúng đích phân tử đã được thử nghiệm lâm sàng pha 3 — hai chiến lược cho kết quả dương tính, một chiến lược mới nhất (2026) cho kết quả âm tính, một nhắc nhở quan trọng rằng cơ chế tác động tương tự KHÔNG bảo đảm hiệu quả lâm sàng đồng nhất giữa các phân tử.

Chiến lược ổn định phân tử tetramer sử dụng Tafamidis hoặc Acoramidis thông qua việc gắn chọn lọc vào các túi gắn kết thyroxine trên phân tử TTR, làm bền vững cấu trúc bậc bốn và ngăn chặn quá trình phân ly phân tử. Thử nghiệm **ATTR-ACT** (N=441, tỷ lệ phân bố 2:1:2 giữa tafamidis 80mg, tafamidis 20mg và giả dược, theo dõi 30 tháng) đã chứng minh Tafamidis làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân (**29,5% so với 42,9%**; HR: 0,70; KTC 95%: 0,51–0,96) và giảm tần suất nhập viện do nguyên nhân tim mạch (Relative Risk Ratio: 0,68; KTC 95%: 0,56–0,81; 0,48 đợt/năm so với 0,70 đợt/năm) ở bệnh nhân ATTR-CM [16].

Chiến lược can thiệp RNA (RNA interference) sử dụng các chuỗi oligonucleotide can thiệp nhỏ (siRNA) tác động trực tiếp vào giai đoạn phiên mã tại tế bào gan. Thử nghiệm lâm sàng pha 3 **HELIOS-B** (NEJM 2024) đã khảo sát phân tử siRNA Vutrisiran (tiêm dưới da **25 mg** mỗi 12 tuần) trên 655 bệnh nhân ATTR-CM (326 nhóm Vutrisiran, 329 nhóm giả dược), theo dõi tới 36 tháng [17]. Kết quả được đánh giá tách biệt ở **toàn bộ quần thể nghiên cứu** và ở **nhóm bệnh nhân đơn trị liệu** (không dùng kèm Tafamidis lúc nền), theo thứ tự phân cấp:

- **Trong toàn bộ quần thể nghiên cứu:** Vutrisiran làm giảm nguy cơ biến cố gộp gồm tử vong do mọi nguyên nhân và biến cố tim mạch tái phát so với nhóm chứng (HR: 0,72; KTC 95%: 0,56–0,93; p=0,01), và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân riêng lẻ tính tới tháng thứ 42 (HR: 0,65; KTC 95%: 0,46–0,90; p=0,01).

- **Ở nhóm bệnh nhân đơn trị liệu** (không dùng kèm Tafamidis): Vutrisiran giúp giảm nguy cơ biến cố gộp tử vong/biến cố tim mạch tái phát (HR: 0,67; KTC 95%: 0,49–0,93; p=0,02). Bản gốc tài liệu trước đây gán nhầm con số HR 0,65 (tử vong đơn thuần tháng 42) cho phân nhóm đơn trị liệu — số liệu chính xác theo tóm tắt công bố là HR 0,65 thuộc về TOÀN BỘ quần thể nghiên cứu, không phải riêng nhóm đơn trị liệu; đã sửa lại trong bản này.

Thuốc đồng thời bảo tồn có ý nghĩa thống kê khoảng cách đi bộ 6 phút (khác biệt bình phương tối thiểu +26,5 m) và điểm số chất lượng sống KCCQ-OS (khác biệt +5,8 điểm) so với giả được, với tính dung nạp an toàn cao [17].

Cập nhật mới — thử nghiệm CARDIO-TTTransform (2026). Eplontersen, một antisense oligonucleotide khác cùng nhóm hạ TTR gan (cơ chế khác siRNA), đã được thử nghiệm pha 3 quốc tế trên **1.432 bệnh nhân ATTR-CM** (715 nhóm eplontersen 45mg tiêm dưới da mỗi 4 tuần, 717 nhóm giả được, theo dõi tới 140 tuần), công bố NEJM 28/8/2026. Kết quả tiêu chí chính (biến cố gộp tử vong tim mạch và biến cố tim mạch tái phát tích lũy) **KHÔNG đạt ý nghĩa thống kê** (rate ratio 0,89; KTC 95%: 0,73–1,09; p=0,28) [23]. Đây là một phát hiện quan trọng cần lưu ý khi tư vấn bệnh nhân: hiệu quả của liệu pháp hạ TTR bằng công nghệ RNA/antisense KHÔNG đồng nhất giữa các phân tử trong nhóm — kết quả dương tính của Vutrisiran (HELIOS-B) KHÔNG NÊN được ngoại suy sang Eplontersen hay các phân tử khác chưa có RCT dương tính riêng.

7.2 Liệu Pháp Bổ Sung Sắt Đường Tĩnh Mạch

Thiếu sắt là bệnh đồng mắc phổ biến xuất hiện ở khoảng một nửa số bệnh nhân suy tim mạn tính, làm cạn kiệt nguồn sắt dự trữ nội bào tại ty thể, dẫn đến ức chế chuỗi truyền điện thế và làm suy sụp quá trình sản xuất năng lượng ATP ở cả tế bào cơ tim và cơ xương ngoại vi. Tình trạng này diễn ra độc lập với sự hiện diện của bệnh thiếu máu. Tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu sắt được xác lập khi nồng độ ferritin huyết thanh <100 ng/mL, hoặc ferritin từ 100–299 ng/mL kết hợp với độ bão hòa transferrin (TSAT) <20%.

Bản cập nhật Hướng dẫn Điều trị ESC 2023 [3] đã nâng mức khuyến cáo bổ sung sắt đường tĩnh mạch (bằng các phức hợp sắt có trọng lượng phân tử cao như Ferric Carboxymaltose hoặc Ferric Derisomaltose) lên **Khuyến cáo Loại I, Mức chứng cứ A** nhằm làm dịu triệu chứng suy tim, gia tăng khả năng dung nạp thể lực và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân HFrEF và HFmrEF có triệu chứng. Bên cạnh đó, việc truyền sắt tĩnh mạch được xếp ở **Khuyến cáo Loại IIa, Mức chứng cứ A** nhằm mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tái nhập viện vì suy tim dựa trên phân tích tổng hợp từ các thử nghiệm AFFIRM-AHF và HEART-FID. Đáng chú ý, các dạng bổ sung sắt bằng đường uống hoàn toàn không có hiệu quả lâm sàng trong suy tim do tình trạng viêm hệ thống mạn tính làm tăng nồng độ hormone hepcidin, ngăn cản sự hấp thu sắt qua tế bào niêm mạc tá tràng.

7.3 Tái Định Hình Hướng Dẫn Về Hạn Chế Muối Ăn (Thử Nghiệm SODIUM-HF)

Biện pháp hạn chế natri trong khẩu phần ăn một cách khắt khe từng được xem là tiêu chuẩn chăm sóc bắt buộc đối với người bệnh suy tim. Tuy nhiên, thử nghiệm lâm sàng thực chứng ngẫu nhiên đa quốc gia **SODIUM-HF** (công bố trên The Lancet 2022, 26 trung tâm tại 6 quốc gia) đã mang lại các bằng chứng phản biện quan trọng. Nghiên cứu tiến hành ngẫu nhiên trên 806 bệnh nhân suy tim mạn tính ngoại trú (NYHA II-III) đang được điều trị nội khoa tối ưu, so sánh chế độ ăn hạn chế natri nghiêm ngặt (<1500 mg natri/ngày, tương đương khoảng <3,75 g muối ăn/ngày) với chế độ dinh dưỡng thông thường theo khuyến nghị chung [8].

Sau 12 tháng can thiệp, kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tiêu chí gộp chính gồm tử vong do mọi nguyên nhân, nhập viện do tim mạch hoặc khám cấp cứu khẩn cấp giữa hai nhóm điều trị (**15% so với 17%**; HR: 0,89; KTC 95%: 0,63–1,26; p=0,53) [8]. Các phân tích tổng hợp tiếp sau đó cảnh báo rằng việc hạn chế natri quá mức có thể phản tác dụng do gây co mạch phản xạ, kích hoạt trục RAAS và hệ giao cảm tăng hoạt bù trừ, làm suy giảm lưu lượng tưới máu qua nephron và tăng nguy cơ suy kiệt dinh dưỡng ở bệnh nhân suy tim. Hướng dẫn thực hành lâm sàng hiện nay đã chuyển hướng sang tiếp cận cân bằng: tránh chế độ ăn hạn chế natri quá mức (<1500 mg natri/ngày), thay vào đó khuyến nghị mức hấp thu natri vừa phải trong khoảng **2000–2300 mg natri/ngày** (tương ứng **5–6 g muối ăn/ngày**) và tập trung nhiều hơn vào việc tránh các bữa ăn quá mặn gây giữ nước cấp tính.

7.4 Phục Hồi Chức Năng Tim Mạch và Chăm Sóc Chuyển Tiếp Sau Xuất Viện

Phục hồi chức năng tim mạch thông qua các bài tập thể lực có cấu trúc và được giám sát y khoa mang lại lợi ích sinh lý đa cơ chế: tăng mật độ ty thể trong cơ vân, cải thiện khả năng trích xuất oxy tại mô ngoại biên, tái lập chức năng giãn mạch qua trung gian nội mạc và điều hòa trương lực giao cảm. Các chương trình tập luyện gắng sức mức độ trung bình (aerobic kết hợp kháng trở nhẹ) được chứng minh giúp cải thiện đáng kể phân độ chức năng NYHA, gia tăng quãng đường đi bộ 6 phút và giảm số ngày nằm viện.

Chiến lược chăm sóc chuyển tiếp (Transitional Care) trong khoảng thời gian nhạy cảm 30 ngày đầu sau xuất viện đóng vai trò then chốt trong việc giảm tỷ lệ tái nhập viện. Mô hình quản lý bệnh nhân ngoại trú liên chuyên khoa bao gồm việc thiết lập lịch tái khám sớm trong vòng 7 đến 14 ngày, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và chức năng thận, hướng dẫn bệnh nhân quy trình tự cân hàng ngày vào buổi sáng để chủ động điều chỉnh liều thuốc lợi tiểu quai theo phác đồ viết sẵn khi có dấu hiệu tăng trên **1–1,5 kg** trong 2 đến 3 ngày liên tiếp. Việc kết hợp các hệ thống theo dõi từ xa (telemonitoring) và các ứng dụng kỹ thuật số giúp phát hiện sớm các bất thường về huyết động, bảo đảm duy trì sự tuân thủ điều trị và tối ưu hóa kết quả lâm sàng dài hạn.

8. Cập Nhật Chứng Cứ Tháng 9/2026 (ESC Congress 2026)

Mục này được thêm mới vào bản dựng lại — bản tài liệu gốc bác sĩ tải lên KHÔNG có phần này, dù chủ đề "suy tim" luôn có tốc độ ra chứng cứ mới rất nhanh. Ba thử nghiệm dưới đây công bố trên New England Journal of Medicine trong khoảng 28-30/8/2026, trùng thời điểm Đại hội ESC 2026, đã được xác minh trực tiếp qua PubMed (ngày kiểm: 07/09/2026).

8.1 TRIC-I-HF — Sửa Van Ba Lá Qua Ống Thông Trong Suy Tim

Thử nghiệm ngẫu nhiên 2:1 trên 360 bệnh nhân (tuổi trung bình 80,3±6,4; 56,4% nữ) hở van ba lá nặng có triệu chứng và nguy cơ cao xuất hiện biến cố suy tim, so sánh sửa van ba lá qua ống thông cộng điều trị nội khoa với điều trị nội khoa đơn thuần. Tiêu chí chính thứ nhất (win ratio, phối hợp tử vong/nhập viện suy tim/cải thiện chất lượng sống tại 1 năm) đạt 2,42 (KTC 95%: 1,76–3,33; p<0,001) nghiêng về nhóm can thiệp. Tiêu chí chính thứ hai (tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nhập viện vì suy tim tới 3 năm) cũng có lợi rõ rệt (HR: 0,40; KTC

95%: 0,29–0,55; $p < 0,001$); tỷ lệ sống không biến cố tại 3 năm ước tính 52,4% (nhóm can thiệp) so với 21,0% (nhóm nội khoa) [21].

8.2 PADN-HF-PH — Triệt Bỏ Thần Kinh Giao Cảm Động Mạch Phổi

Thử nghiệm đa trung tâm tại Trung Quốc trên 264 bệnh nhân tăng áp phổi do bệnh tim trái kèm suy tim, ngẫu nhiên 1:1 giữa triệt bỏ thần kinh giao cảm động mạch phổi qua ống thông cộng GDMT so với GDMT đơn thuần. Tỷ lệ tích lũy 2 năm của tiêu chí chính (biến cố xấu đi lâm sàng: tử vong, ghép tim/phổi, nhập viện vì suy tim, suy tim nặng lên ngoại trú, hoặc giảm quãng đường đi bộ 6 phút) là 25,7% ở nhóm can thiệp so với 51,5% ở nhóm chứng (HR: 0,49; KTC 95%: 0,30–0,82; $p = 0,006$), với tỷ lệ biến chứng thủ thuật rất thấp [22].

8.3 CARDIO-TTRansform/Eplontersen — Kết Quả Âm Tính Cần Lưu Ý

Đã trình bày chi tiết ở Mục 7.1. Đây là một trong ba thử nghiệm mới nhất nhưng mang tính chất **cảnh báo** hơn là khuyến cáo áp dụng: thuốc antisense oligonucleotide hạ TTR gan KHÔNG đạt tiêu chí chính ở ATTR-CM (rate ratio 0,89; KTC 95%: 0,73–1,09; $p = 0,28$) trên 1.432 bệnh nhân theo dõi 140 tuần. Kết quả này nhắc nhở rằng "lớp thuốc" tương tự về cơ chế không đảm bảo cùng hiệu quả lâm sàng — quyết định lựa chọn thuốc hạ TTR cụ thể cho bệnh nhân phải dựa trên RCT dương tính của chính phân tử đó (như HELIOS-B cho Vutrisiran), không suy diễn liên nhóm [23].

Ý nghĩa thực hành: cả ba thử nghiệm đều CHƯA được tích hợp vào bất kỳ hướng dẫn thực hành chính thức nào (ESC/ACC-AHA/Bộ Y tế Việt Nam) tại thời điểm dựng tài liệu này do mới công bố trong vòng 1-2 tuần. *Nêu ở đây với mục đích cập nhật thông tin, KHÔNG phải khuyến cáo áp dụng ngay vào thực hành thường quy — cần chờ hướng dẫn chính thức thẩm định và tích hợp.*

9. Kết Luận

Mô hình tiếp cận chẩn đoán và điều trị suy tim hiện đại đã hoàn toàn thoát ly khỏi cách tiếp cận phản ứng thụ động để bước vào kỷ nguyên của y học can thiệp sớm, đa cơ chế và dựa trên bằng chứng định lượng. Về mặt chẩn đoán, sự kết hợp giữa các giá trị ngưỡng peptide bài niệu được hiệu chỉnh chính xác theo tuổi và bệnh đồng mắc, các kỹ thuật hình ảnh học cấu trúc như siêu âm tim đánh dấu mô, cộng hưởng từ tim, cùng các hệ thống điểm số đa biến (H_2FPEF và $HFA-PEFF$) cho phép phân loại và chẩn đoán kiểu hình chính xác ngay ở những giai đoạn sớm của bệnh.

Về mặt điều trị, việc thiết lập chiến lược bốn trụ cột nền tảng (ARNI, Chẹn beta, MRA, SGLT2i) cho HFrEF kết hợp với phác đồ khởi trị tích cực và tăng liều nhanh trong vòng 6 tuần đầu sau xuất viện (theo thử nghiệm STRONG-HF) đã tái định nghĩa lại tiêu chuẩn chăm sóc, tạo nên sự cải thiện vượt trội về tỷ lệ sống còn. Đối với phân nhóm HFmrEF và HFpEF, sự khẳng định vai trò độc tôn của các thuốc ức chế SGLT2 ở mức Khuyến cáo Loại I, Mức chứng cứ A, cùng với bằng chứng đột phá từ thử nghiệm FINEARTS-HF với Finerenone, đã mở ra kỷ nguyên kiểm soát hiệu quả biến cố lâm sàng trên toàn bộ dải phân suất tổng máu thất trái. Cuối cùng, việc can thiệp trúng đích vào các căn nguyên đặc hiệu như bệnh cơ tim nhiễm bột ATTR bằng công nghệ bất hoạt gen Vutrisiran (HELIOS-B) — với lưu ý quan trọng rằng kết quả này KHÔNG ngoại suy được sang mọi phân tử cùng nhóm (CARDIO-TTRansform, 2026, âm tính) — ứng dụng triệt đốt rung nhĩ bằng catheter ở bệnh

nhân suy tim giai đoạn tiến triển (CASTLE-HTx), can thiệp van ba lá qua ống thông (TRIC-I-HF, 2026), bổ sung sắt đường tĩnh mạch liều cao và áp dụng mức hạn chế muối ăn vừa phải đã hoàn thiện bức tranh điều trị toàn diện, hướng tới mục tiêu tối thượng là kéo dài thời gian sống còn và tối ưu hóa chất lượng cuộc sống cho người bệnh suy tim.

Cần bác sĩ kiểm chứng

- Tài liệu này là tổng thuật giáo dục y khoa liên tục, đã đối chiếu số liệu định lượng chính với PubMed (07/09/2026). Đây KHÔNG PHẢI hướng dẫn thực hành lâm sàng chính thức và KHÔNG thay thế thăm khám trực tiếp cũng như phán đoán lâm sàng của bác sĩ điều trị. Ba thử nghiệm ở Mục 8 (2026) chưa được tích hợp vào hướng dẫn chính thức nào.

Nguồn Trích Dẫn

Danh mục dưới đây thay thế hoàn toàn danh mục 43 mục của bản gốc — mỗi mục đều mang định danh PMID/DOI xác minh được qua PubMed (kiểm chứng trực tiếp ngày 07/09/2026). Thứ tự đánh số [n] tương ứng các mã trích dẫn chèn trong toàn văn phía trên.

1. Bộ Y tế Việt Nam. Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05/8/2022 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn". Hà Nội: Bộ Y tế; 2022.
2. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726. PMID: 34447992. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab368.
3. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2024;26(1):5-17. PMID: 38169072. DOI: 10.1002/ejhf.3024. [Ghi chú: đây là tài liệu THẬT thay thế cho trích dẫn "2026 ESC Guidelines for the management of heart failure" không có thật trong bản gốc.]
4. Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam. Cập nhật 2024 về chẩn đoán và điều trị suy tim — Bổ sung khuyến cáo 2022 của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam. timmachhoc.vn; 2024.
5. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. (PARADIGM-HF) Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004. PMID: 25176015. DOI: 10.1056/NEJMoa1409077.
6. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. (STRONG-HF) Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised trial. Lancet. 2022;400(10367):1938-1952. PMID: 36356631. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02076-1.
7. Mullens W, Dauw J, Martens P, et al. (ADVOR) Acetazolamide in Acute Decompensated Heart Failure with Volume Overload. N Engl J Med. 2022;387(13):1185-1195. PMID: 36027559. DOI: 10.1056/NEJMoa2203094.
8. Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al. (SODIUM-HF) Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet.

2022;399(10333):1391-1400. PMID: 35381194. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00369-5.

9. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al. (EMPEROR-Preserved) Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. *N Engl J Med.* 2021;385(16):1451-1461. PMID: 34449189. DOI: 10.1056/NEJMoa2107038.

10. Solomon SD, McMurray JJV, Claggett B, et al. (DELIVER) Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. *N Engl J Med.* 2022;387(12):1089-1098. PMID: 36027570. DOI: 10.1056/NEJMoa2206286.

11. Solomon SD, McMurray JJV, Vaduganathan M, et al. (FINEARTS-HF) Finerenone in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. *N Engl J Med.* 2024;391(16):1475-1485. PMID: 39225278. DOI: 10.1056/NEJMoa2407107.

12. Kosiborod MN, Petrie MC, Borlaug BA, et al. (STEP-HFpEF) Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. *N Engl J Med.* 2023;389(12):1069-1084. PMID: 37622681. DOI: 10.1056/NEJMoa2306963.

13. Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, et al. (PARAGON-HF) Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *N Engl J Med.* 2019;381(17):1609-1620. PMID: 31475794. DOI: 10.1056/NEJMoa1908655.

14. Sohns C, Fox H, Marrouche NF, et al. (CASTLE-HTx) Catheter Ablation in End-Stage Heart Failure with Atrial Fibrillation. *N Engl J Med.* 2023;389(15):1380-1389. PMID: 37634135. DOI: 10.1056/NEJMoa2306037.

15. Mehra MR, Uriel N, Naka Y, et al. (MOMENTUM-3) A Fully Magnetically Levitated Left Ventricular Assist Device — Final Report / Two-Year Outcomes. *N Engl J Med.* 2018;378(15) [báo cáo đầu]; kết quả 2 năm: *N Engl J Med.* 2018 (PMID: 29526139). DOI: 10.1056/NEJMoa1800866.

16. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. (ATTR-ACT) Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. *N Engl J Med.* 2018;379(11):1007-1016. PMID: 30145929. DOI: 10.1056/NEJMoa1805689.

17. Fontana M, Berk JL, Gillmore JD, et al. (HELIOS-B) Vutrisiran in Patients with Transthyretin Amyloidosis with Cardiomyopathy. *N Engl J Med.* 2024. PMID: 39213194. DOI: 10.1056/NEJMoa2409134.

18. Reddy YNV, Carter RE, Obokata M, Redfield MM, Borlaug BA. A Simple, Evidence-Based Approach to Help Guide Diagnosis of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (H₂FPEF score). *Circulation.* 2018;138(9):861-870. PMID: 29792299. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034646.

19. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm. *Eur Heart J.* 2019;40(40):3297-3317. PMID: 31504452. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz641.

20. [tên tác giả không trích lại trong tóm tắt] Heart failure with preserved ejection fraction: diagnostic value of HFA-PEFF score, H₂FPEF score, and the diastolic stress echocardiography. *Cardiol J.* 2024. PMID: 38587116. DOI: 10.5603/cj.95191.

21. Hausleiter J, Stocker TJ, Geisler T, et al. (TRIC-I-HF) Tricuspid-Valve Intervention in Heart Failure. N Engl J Med. 2026 Aug 30. PMID: 42670975. DOI: 10.1056/NEJMoa2606934.

22. Zhang H, Wang Q, Liang M, et al. (PADN-HF-PH) Pulmonary Denervation for Heart Failure-Related Pulmonary Hypertension. N Engl J Med. 2026 Aug 30. PMID: 42670986. DOI: 10.1056/NEJMoa2609056.

23. Fontana M, Masri A, Solomon SD, et al. (CARDIO-TTRansform) Eplontersen for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2026 Aug 28. PMID: 42663301. DOI: 10.1056/NEJMoa2608510.

Ba nguồn KHÔNG XÁC MINH ĐƯỢC của bản gốc đã bị loại bỏ khỏi danh mục này: (a) "2026 ESC Guidelines for the management of heart failure" — không tồn tại trên PubMed hoặc trang ESC tại thời điểm kiểm (thay bằng nguồn [3] ở trên); (b) các đường dẫn tới trang tổng hợp thứ cấp không kiểm chứng được nội dung gốc (Ultromics, ECG Waves, GPnotebook, Medicine Pods, HCPLive, NephJC, Slideshare, các bản PDF không rõ nguồn...); (c) một bản PDF đề ngày tương lai không hợp lệ ("usid0_20260314182413315"). Toàn bộ nội dung khoa học tương ứng trong bản gốc đã được đối chiếu lại và trích dẫn bằng nguồn nguyên bản (RCT/guideline) thay vì nguồn thứ cấp.